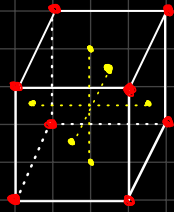


Parte I: Estructura cristalina

1. (MEC-CNA-001) Determine el número de átomos que poseen las siguientes celdas unitarias:

- Cúbica centrada en las caras (FCC).
- Cúbica centrada en el cuerpo (BCC).
- Diamante.

a)



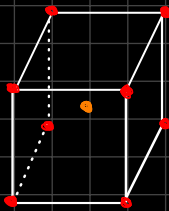
Cada Punto Rojo Suma $\frac{1}{8}$ porque el Atomo se Comparte con 8 CU

Cada Punto Amarillo Suma $\frac{1}{2}$ porque se

$$A_T = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4 A_T$$

Comparte con 2 CU

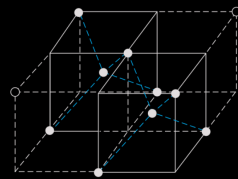
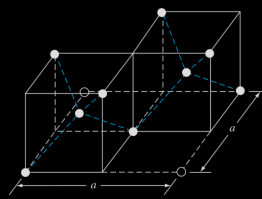
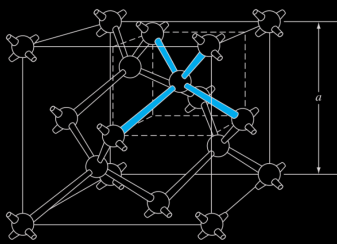
b)



de nuevo Los Rojos Suman $\frac{1}{8}$ y el Naranja Suma 1

$$A_T = 8 \times \frac{1}{8} + 1 \times 1 = 2$$

c) este no lo dibujo ni de onda.

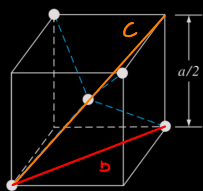


$$\left. \begin{array}{l} 8 \text{ Átomos en Vertices} \rightarrow 8 \times \frac{1}{8} = 1 \\ 6 \text{ Átomos en caras} \rightarrow 6 \times \frac{1}{2} = 3 \\ 4 \text{ Átomos Internos} \rightarrow 4 \end{array} \right\} \boxed{8 A_T}$$

2. (MEC-CCC-001) Sea la constante de red del silicio $a = 5,43 \text{ \AA}$, calcule:

- La distancia entre el centro de un átomo con respecto al centro del átomo más próximo.
- La densidad volumétrica del silicio (cm^{-3}).
- La densidad volumétrica por unidad de masa del silicio (g/cm^{-3}).

a) Para esto se pueden usar las subceldas?



Quiero el largo de las líneas punteadas azules
 $= \frac{c}{2} = 2,351 \text{ \AA}$

$$c^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + b^2 \Rightarrow c = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4}} = 4,702 \text{ \AA}$$

$$b^2 = 2\left(\frac{a}{2}\right)^2 \Rightarrow b = \sqrt{\frac{a^2}{2}}$$

b) densidad volumétrica: $\frac{8 \text{ At}}{(5,43 \text{ \AA})^3} = 49,96 \times 10^{23} \frac{\text{At}}{\text{m}^3}$

$$= 49,96 \times 10^{23} \frac{\text{At}}{(10^2 \text{ cm})^3}$$

$$= 49,96 \times 10^{21} \frac{\text{At}}{\text{cm}^3}$$

c) $28,086 \text{ gr} \leftarrow 6,02 \times 10^{23} \text{ At}$

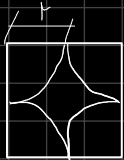
$2,33 \text{ gr} \leftarrow 49,96 \times 10^{21} \text{ At}$

$$\rho = 2,33 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

3. (MEC-CCR-001) Suponga que el radio de un átomo, representado como una esfera sólida, es $r = 1,95 \text{ \AA}$. Algunas esferas de los átomos hacen contacto entre sí. Calcule la constante de red para las siguientes celdas unitarias:

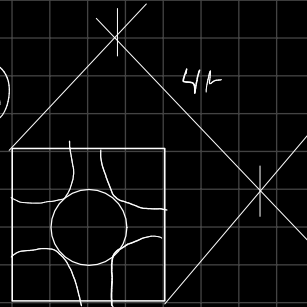
- a) Cúbica simple.
- b) Cúbica centrada en las caras (FCC).
- c) Cúbica centrada en el cuerpo (BCC).
- d) Diamante.

a)



$$2r = 3,90 \text{ \AA}$$

b)

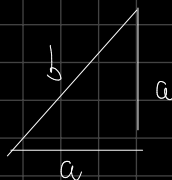
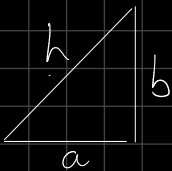


$$(4r)^2 = 2a^2$$

$$\frac{4r}{\sqrt{2}} = a = 5,52 \text{ \AA}$$

c) Para el dibujo

$$h = 4r$$



$$b^2 = 2a^2$$

$$b = \sqrt{2}a$$

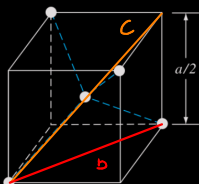
$$h^2 = a^2 + b^2$$

$$h^2 = a^2 + 2a^2$$

$$h^2 = 3a^2$$

$$a = \frac{h}{\sqrt{3}} = \frac{4r}{\sqrt{3}} = 4,503 \text{ \AA}$$

d)



$$b = r$$

$$\frac{a^2}{4} + b^2 = c^2$$

Ni Idem

4. (MEC-C2A-001) Un material se encuentra compuesto por dos tipos de átomos. El átomo A tiene un radio de $2,2 \text{ \AA}$, mientras que el átomo B tiene un radio de $1,8 \text{ \AA}$. La red es BCC con átomos A en las esquinas y átomos B en el centro. Algunas esferas de los átomos hacen contacto entre sí.

a) Determine la constante de red y las densidades volumétricas de A y B.

b) Repita con átomos B en las esquinas y átomos A en el centro. Compare con lo obtenido en el ítem (a).

$$a = \frac{h}{\sqrt{3}}$$

$$h = 2 \times 2,2 \text{ \AA} + 2 \times 1,8 \text{ \AA} = 8 \text{ \AA}$$

$$a) = 4,618 \text{ \AA} = a$$

Densidad Volumétrica de A: Volumen de la celda = $(4,618 \text{ \AA})^3$

Da Igual en los 2 casos?

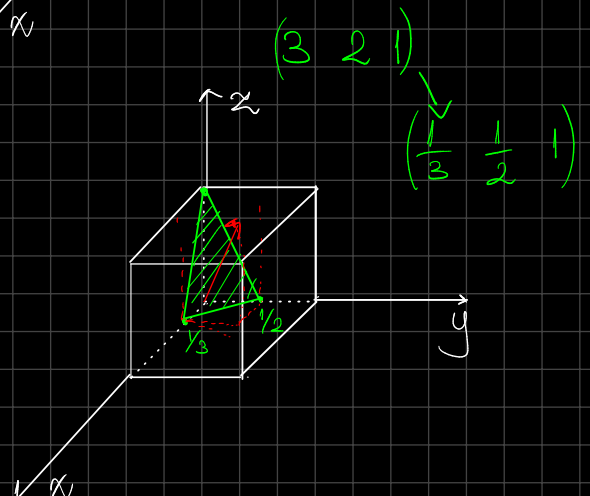
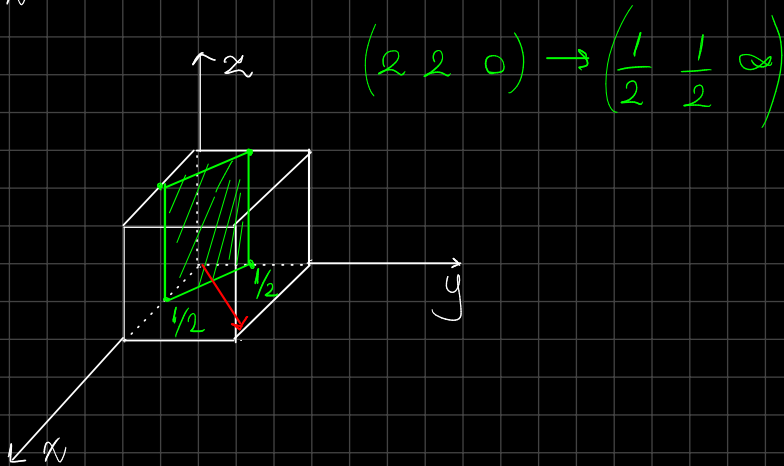
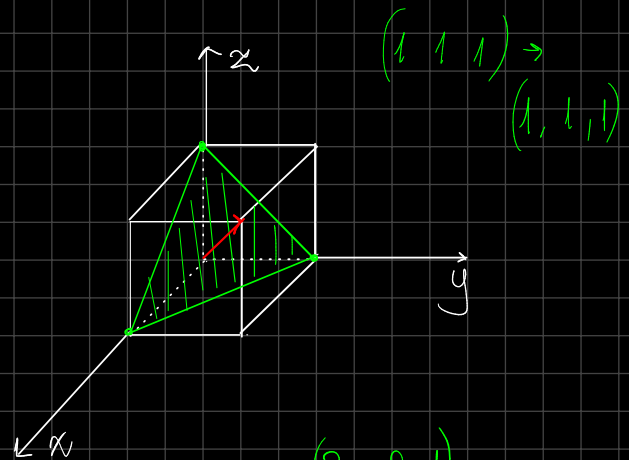
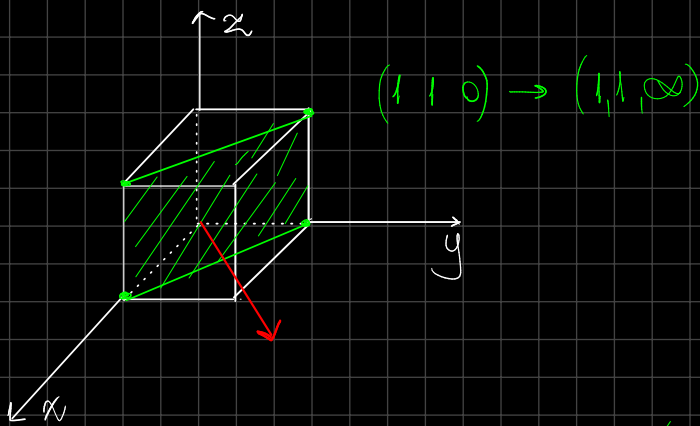
$$= 9,85 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

$$\text{At. por unidad?} = 1,015 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} ?$$

5. (MEC-CPL-001) Sea la constante de red a_0 de una red cúbica simple:

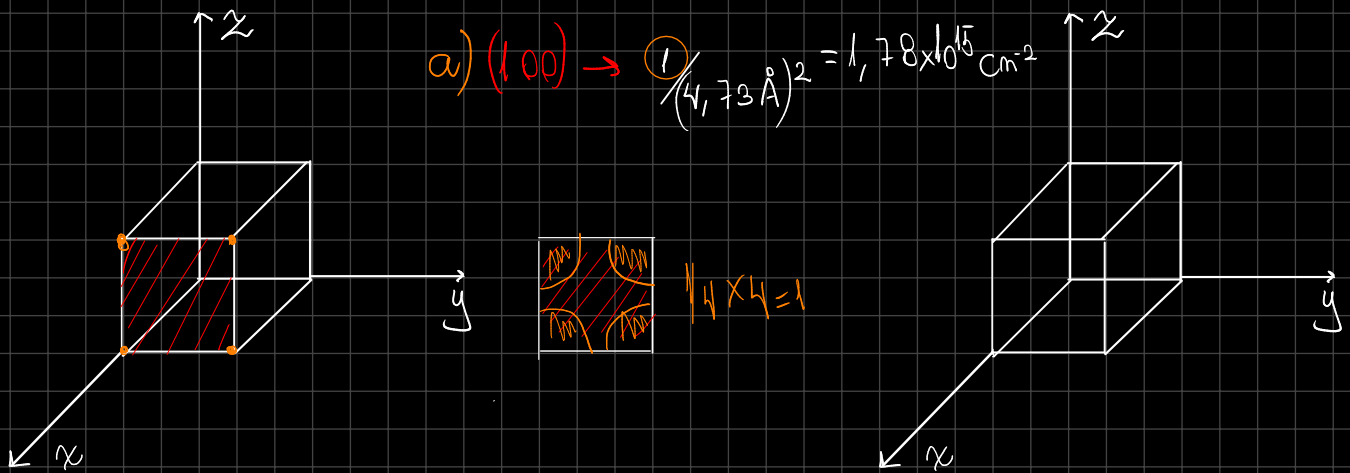
a) Dibuje los siguientes planos: (110), (111), (220) y (321).

b) Dibuje las siguientes direcciones: [110], [111], [220] y [321].



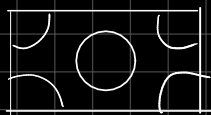
6. (MEC-CDS-001) La constante de red de un cristal es $4,73 \text{ \AA}$. Calcule la densidad superficial de átomos en los planos (100), (110) y (111) para las siguientes redes:

- Cúbica simple.
- Cúbica centrada en las caras (FCC).
- Cúbica centrada en el cuerpo (BCC).



$$a) (100) \rightarrow \frac{1}{(4,73 \text{ \AA})^2} = 1,78 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$$

c) (110) para fcc



1 At. Solo en esta celda del plano
+ 4 At Comp. entre 4 celdas.

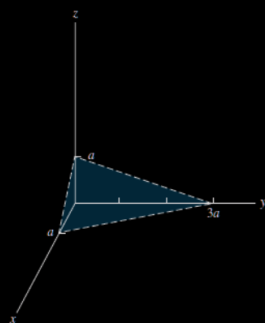
$$\frac{2}{(4,73 \text{ \AA})(4,73 \text{ \AA} \sqrt{2})} = 6,3211 \times 10^{18} \frac{1}{\text{m}^2}$$

$$= 6,3211 \times 10^{14} \frac{1}{\text{cm}^2} \checkmark$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

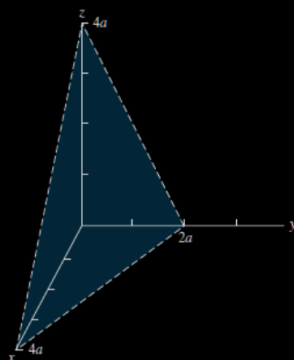
$$\text{m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$$

7. (MEC-CIN-001) Determine los índices de Miller de los planos de la Fig. 1 para una red cúbica simple.



(a)

$$(1, 3, 1) \rightarrow \left(1 \frac{1}{3} 1\right) \rightarrow [3 \ 1 \ 3]$$



(b)

$$(4, 2, 4) \rightarrow \left(\frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4}\right) \rightarrow [1 \ 2 \ 1]$$

Figura 1

8. (MEC-CDO-001) La constante de red del silicio es $5,43 \text{ \AA}$. Suponga que 5×10^{17} átomos de fósforo por centímetro cúbico son agregados al silicio a modo de impureza. Calcule:

- El porcentaje de átomos de silicio por unidad de volumen que son desplazados en la red.
- Repita pero esta vez añadiendo $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ de boro.
- Para el último caso, determine la distancia entre átomos de boro en términos de la constante de red del silicio. Suponga que los átomos de boro se encuentran distribuidos de forma uniforme en todo el silicio.

Ni Iden

9. (MEC-PFO-001) Suponiendo que la función trabajo del oro es 4,9 eV y la del cesio es 1,9 eV, calcule la máxima longitud de onda de la luz producida por emisión fotoeléctrica en ambos materiales.

Energía de un fotón $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

$$K_{\max} = h\nu - \Phi = \frac{1}{2}mv^2$$

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + \Phi \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2hc}mv^2 + \frac{\Phi}{hc}$$

$$v=c \Rightarrow \frac{mc}{2h} + \frac{\Phi}{hc} = \frac{1}{\lambda}$$

$$mc = p = \frac{h}{\lambda}$$

$$\frac{1}{2\lambda} + \frac{\Phi}{hc} = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow 2\lambda + \frac{hc}{\Phi} = \lambda$$

$$\Rightarrow \frac{hc}{\Phi} = -\lambda$$

Unidades?

$$\frac{\cancel{\text{eV}} \cdot \text{m/s}}{\cancel{\text{eV}}} = \text{m}$$

$$m = m$$

¡D!, pero ¿cómo el signo?

$$1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm}$$

$$\lambda_{\max \text{ oro}} = \frac{4,136 \times 10^{-15} \text{ eVs} \cdot 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4,9 \text{ eV}} = 2,53 \times 10^{-7} \text{ m} = 0,253 \mu\text{m} \quad \checkmark$$

$$\lambda_{\max \text{ cesio}} = \frac{4,136 \times 10^{-15} \text{ eVs} \cdot 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,9 \text{ eV}} = 6,53 \times 10^{-7} \text{ m} = 0,653 \mu\text{m} \quad \checkmark$$

10. (MEC-CDC-001) La longitud de onda de la luz verde es $\lambda = 550 \text{ nm}$. Si un electrón tiene la misma longitud de onda:

a) Determine la velocidad, el momento del electrón y la energía del electrón.

b) En ambos casos anteriores, ¿son el momento del fotón y del electrón iguales?

Si, pero la masa y velocidad son distintas.

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,626 \times 10^{-34} \text{ Js}}{550 \text{ nm}} = 1,20 \times 10^{-27} \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$$

$$v = \frac{1,20 \times 10^{-27} \frac{\text{kg m}}{\text{s}}}{9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}} = 1,32 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{p^2}{m} =$$

$$790,43 \times 10^{-27} \text{ J} = 4,9 \times 10^{-6} \text{ eV}$$

11. (MEC-CHE-001) Se tiene una partícula de masa 9×10^{-31} kg, cuya energía es 16 eV. La incertidumbre en su posición es 12 Å. Para esas condiciones determine:

a) La mínima incertidumbre en el momento y en la energía.

b) Repita el ítem anterior para una partícula de masa 5×10^{-28} kg.

$$\Delta x = 12 \text{ Å} = 12 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$a) \quad \Delta p \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \Delta x} \Rightarrow \Delta p \geq \frac{6,626 \times 10^{-34} \text{ Js}}{4\pi \cdot 12 \times 10^{-10} \text{ m}} = 4,4 \times 10^{-26} \text{ kg m/s}$$

$$E = \frac{1}{2m} p^2 = \frac{1}{2 \times 9 \times 10^{-31}} (4,4 \times 10^{-26})^2 =$$

$$1 \text{ J} = 6,242 \times 10^{18} \text{ eV}$$

$$= 1,08 \times 10^{-21} \text{ J} = 6,71 \text{ meV}$$

$$16 \text{ eV} = 2,563 \times 10^{-18}$$

$$b) \quad E = \frac{1}{2 \times 5 \times 10^{-28}} (4,4 \times 10^{-26})^2 = 12,08 \mu \text{ eV}$$

12. (MEC-SNO-001) Se tiene la función de onda:

$$\psi(x, t) = \begin{cases} A \cos(n\pi x) e^{-j\omega t} & , \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0 & , \quad x > \frac{1}{2}, x < -\frac{1}{2} \end{cases} \quad (1)$$

Determine A tal que la densidad de probabilidad asociada integre a 1.

$$\text{Normalizado} \quad \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} A \cos(n\pi x) e^{j\omega t} A \cos(n\pi x) e^{-j\omega t} dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} A^2 \cos^2(n\pi x) dx = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{A^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \cos^2(n\pi x) dx$$

7 más o con esto

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos^2(n\pi x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \cos^2(n\pi x) dx =$$

$$\int \cos^2(ax) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2ax)}{4a} + C$$

$$= \left. \frac{x}{2} + \frac{\sin(2n\pi x)}{4n\pi} \right|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} + \frac{\sin(n\pi)}{4n\pi} - \left(-\frac{1}{4} + \frac{\sin(-n\pi)}{4n\pi} \right)$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$A^2 = 2$$

$$A = \sqrt{2}$$

13. (MEC-CPO-001) Se tiene un electrón descrito mediante la función de onda.

$$\psi(x, t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) & , \quad -\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2} \\ 0 & , \quad x > \frac{a}{2}, x < -\frac{a}{2} \end{cases} \quad (2)$$

Calcule la probabilidad de encontrar al electrón en las siguientes zonas:

- a) $0 < x < \frac{a}{2}$
- b) $\frac{a}{4} < x < \frac{a}{2}$
- c) $-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}$

$$P(m \leq x \leq n) = \int_m^n \psi^* \psi dx = \int_m^n \frac{2}{a} \cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx$$

$$a) P(0 < x < \frac{a}{2}) = \int_0^{a/2} \frac{2}{a} \cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = \frac{1}{2}$$

$$b) P(\frac{a}{4} < x < \frac{a}{2}) = \int_{a/4}^{a/2} \frac{2}{a} \cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = 0,091$$

$$c) P(-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}) = 1$$

14. (MEC-ELI-001) Un electrón libre está descrito por la función de onda $\psi = Ae^{j(kx - \omega t)}$, donde $k = 8 \times 10^8 \text{ m}^{-1}$ y $\omega = 7,41 \times 10^{13} \text{ rad/s}$. Determine:

- a) La longitud de onda, la velocidad de fase y la velocidad de grupo de la onda plana.
- b) El momento y la energía cinética del electrón.

$$\psi = A e^{j(kx - \omega t)}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$a) v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{7,41 \times 10^{13}}{8 \times 10^8} = 92625 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 7,85 \text{ nm}$$

$$v_g = 2 v_f \Rightarrow e^- \text{ Libre} \\ = 185250 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$b) v_g = \sqrt{\frac{2E}{m}} \quad E = \hbar \omega = 0,048 \text{ eV}$$

$$p = \hbar k = 8,44 \times 10^{-26} \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{\hbar k}{2\pi} = \hbar k \quad \wedge \quad E = h\nu = \hbar \frac{\omega}{2\pi} = \hbar \omega$$

15. (MEC-EPI-001) Se tiene un electrón en un pozo de potencial infinito cuyo ancho es $75 \text{ \AA}$.

a) Calcule los primeros 3 niveles de energía del electrón en eV ($n = 1, 2$ y 3).

b) ¿Cuál sería la frecuencia del fotón emitido si un electrón descendiera del nivel 3 al 2?

$$a) \quad E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2 m a^2} =$$

$$n=1 \Rightarrow 6,68 \times 10^{-3} \text{ eV}$$

$$n=2 \Rightarrow 0,026 \text{ eV}$$

$$n=3 \Rightarrow 0,06 \text{ eV}$$

$$\hbar = 1,054 \times 10^{-34}$$

$$E_3 - E_2 =$$

$$\nu = \frac{E}{h} = 8,22 \times 10^{12}$$

16. (MEC-EPE-001) Una partícula de 15 mg de masa se encuentra en un pozo infinito de potencial que tiene un ancho de $1,2 \text{ cm}$. Si la energía de la partícula es 15 mJ :

a) ¿Cuál es el nivel de energía n en el que se encuentra la partícula?

b) ¿Cuál sería la energía del nivel $n + 1$?

c) ¿Considera que los efectos cuánticos para esta partícula son observables?

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2 m a^2} \Rightarrow a) \quad n = \sqrt{\frac{E_n 2 m a^2}{\pi^2 \hbar^2}} = 7,7 \times 10^{29} \text{ en?}$$

$$b) \quad 15 \text{ mJ?}$$

$$c) \quad \text{Nide onda.}$$

17. (MEC-EPN-001) Calcule el mínimo nivel de energía de un neutrón en un núcleo. La masa del neutrón es $1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Trate al neutrón como si se encontrara en un pozo de potencial infinito de ancho $1 \times 10^{-14} \text{ m}$. Compare el resultado con el que se obtendría para un electrón en el mismo pozo.

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2 m a^2} \Rightarrow E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2 m a^2} = 3,27 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$\text{Para un } e^- \Rightarrow 6,02 \times 10^{-10} \text{ J}$$

18. (MEC-EGF-001) Sea la partícula en el pozo de potencial de la Fig. 2, derive y grafique las funciones de onda correspondientes a los cuatro niveles de energía más bajos. Normalizar las funciones de onda obtenidas.

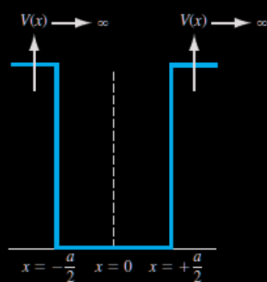


Figura 2

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x,t) \psi(x,t) = j\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t}$$

Como se tiene $V(x,t) = V(x)$

$$\psi(x,t) = \psi(x) \Phi(t)$$

$$\psi(x,t) = \psi(x) \exp\left[-j \frac{E}{\hbar} t\right]$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

Considerando lo estudiado hasta ahora:

- Como $V_0 \rightarrow \infty$ en $x = 0$ y $x = a \Rightarrow \delta \rightarrow 0$, por lo tanto, $\Psi(x,t) = 0$ en las regiones I y III.
- $R(x=0) = R(x=a) = 1 \Rightarrow$ en la región II hay una onda estacionaria.

La solución para ψ en este caso tiene la siguiente expresión:

$$\psi(x) = \begin{cases} A \exp[j k_2 x] + B \exp[-j k_2 x] & 0 < x < a \\ 0 & x < 0 \vee x > a \end{cases}$$

donde $k_2 = \sqrt{2mE}/\hbar$.

$$R = \frac{B^* B}{A^* A} = 1 \Rightarrow |B|^2 = |A|^2$$

Si $B = A \Rightarrow \psi(x) = 2A \cos(k_2 x) = A' \cos(k_2 x)$ es solución.

Si $A = -B \Rightarrow \psi(x) = -2jB \sin(k_2 x) = B' \sin(k_2 x)$ también es solución.

Por lo tanto, la función de onda independiente del tiempo en el pozo es:

$$\psi(x) = A \cos(k_2 x) + B \sin(k_2 x)$$

Primero lo planteamos de 0 a a y después después

$$\psi(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\psi(a) = 0 \Rightarrow B \sin(k_2 a)$$

$$B \sin(k_2 a) = 0 \quad k_2 a = n\pi \quad \Rightarrow \quad k_2 = \frac{n\pi}{a}$$

$$\psi(x) = B \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$x' = x - \frac{a}{2}$$

$$x = x' + \frac{a}{2}$$

$$\psi(x') = B \sin\left(\frac{n\pi}{a} \left(x' + \frac{a}{2}\right)\right) = B \sin\left(n\pi \left(\frac{x'}{a} + \frac{1}{2}\right)\right)$$

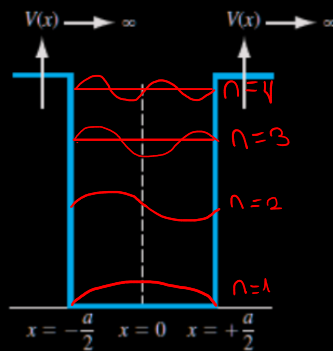
Para encontrar B

$$\int \sin^2(ax+b) = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2ax+2b)}{4a} + C$$

$$\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \psi(x')^* \psi(x') dx' = 1 \Rightarrow \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \sin^2\left(n\pi \left(\frac{x'}{a} + \frac{1}{2}\right)\right) = \frac{x}{2} + \frac{\sin\left(\frac{2n\pi}{a} x' + n\pi\right)}{\frac{4n\pi}{a}} \Bigg|_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}}$$

$$= \frac{a}{4} + \frac{a}{4} = \frac{a}{2}$$

$$B^2 = \frac{1}{\frac{a}{2}} \Rightarrow B = \sqrt{\frac{2}{a}}$$



19. (MEC-E3D-001) Sea un pozo de potencial tridimensional tal que:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & , \quad 0 < x < a; \quad 0 < y < a; \quad 0 < z < a \\ \infty & , \quad \text{resto del espacio} \end{cases} \quad (3)$$

Demostrar que la energía se encuentra cuantizada del siguiente modo:

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (4)$$